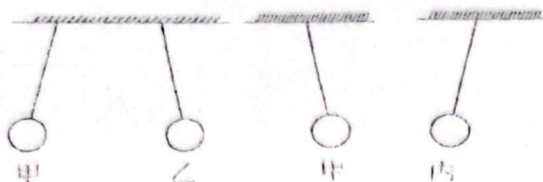


2025-2026 学年度第一学期九年级第二次学情诊断

物理试题

一、选择题（每题只有一个选项正确，每小题 3 分，共 21 分）

1. 如图所示，通草球甲、乙相互排斥，甲、丙相互吸引，如果已知甲带正电，那么乙、丙的带电情况是（ ）

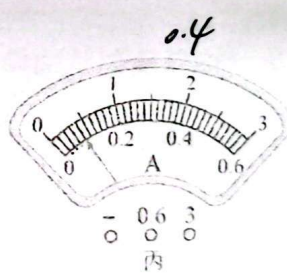
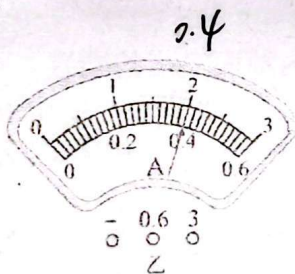
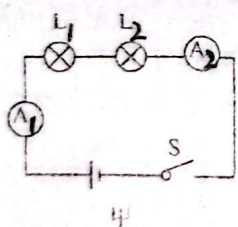


- A. 乙带负电、丙带正电
B. 乙带正电、丙带正电
C. 乙带负电、丙带负电或不带电
D. 乙带正电、丙带负电或不带电

2. 两只小灯泡 L_1 和 L_2 连接在同一电路中，以下可以确认两灯是并联的是（ ）

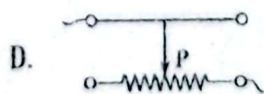
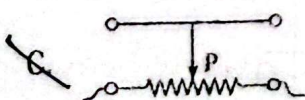
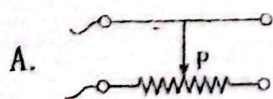
- A. 两灯亮度不相同
B. 通过两灯的电流相等
C. L_1 熄灭了， L_2 仍然发光
D. 两灯同时亮同时灭

3. 小光同学连接如图所示的电路图，闭合开关 S，两电流表的示数分别如乙、丙两图所示，造成这种现象的原因是（ ）



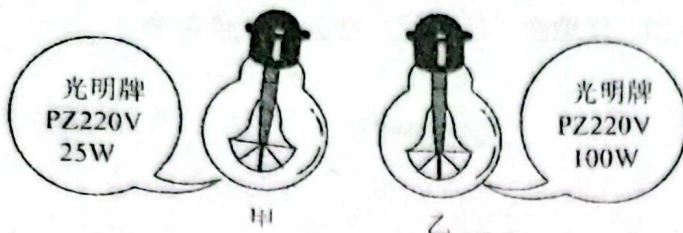
- A. L_1 与 L_2 的规格不同
B. 其中一个电流表有故障
C. 两个电流表选择了不同的量程
D. 测量中存在误差

4. 如图是滑动变阻器的结构和连入电路的示意图，当滑片 P 向右滑动时，连入电路的电阻变大的是（ ）



$$P \downarrow R = \frac{U^2}{P} \uparrow \downarrow R \uparrow \downarrow$$

5. 甲、乙两只普通照明灯泡的铭牌如图所示，甲灯上标有“220V 25W”字样，乙灯上标有“220V 100W”字样，下列说法中正确的是 ()



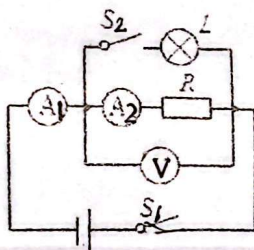
A. “220V”表示灯泡工作时，两端的实际电压为 220V

B. 甲灯额定功率大于乙灯的额定功率

C. 两灯均正常发光时，乙灯消耗的电能较多 $\uparrow W = \frac{U^2}{R} \downarrow$

D. 两灯均正常发光时，乙灯消耗的电功率大

6. 如图，电源电压保持不变，开关 S_1 已闭合，若再闭合开关 S_2 ，则下列分析正确的是 ()



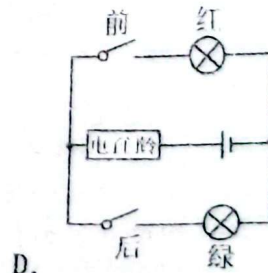
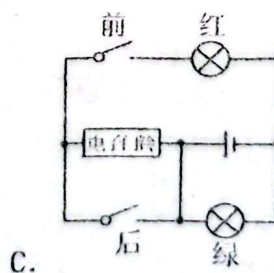
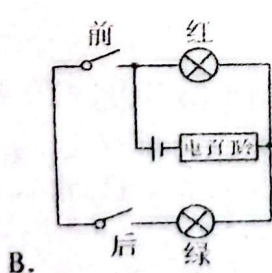
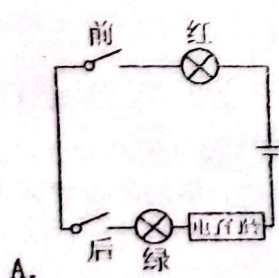
A. 电压表示数变大

B. 电流表 A_1 示数变大

C. 电流表 A_2 示数变大

D. 小灯泡的亮度不变

7. 学校前后门各安装一个开关，传达室内有红、绿两盏灯、电铃和电池组，若前门来人闭合开关时，红灯亮、电铃响；后门来人闭合开关时，绿灯亮、电铃响。符合的电路图是 ()

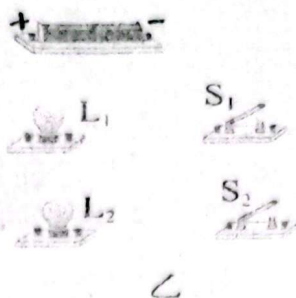
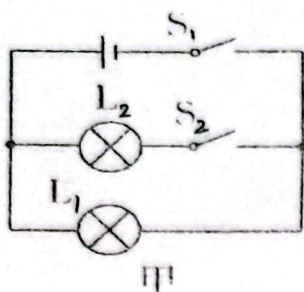


二、填空题 (每空 1 分，共 21 分)

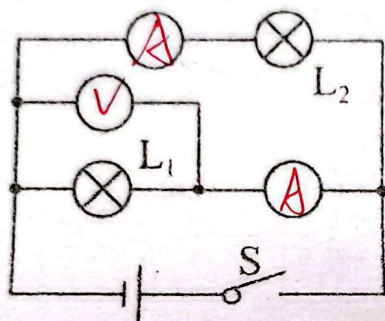
8. 对人体安全电压是不高于 36 V，家庭电路的电压是 220 V，圣诞树上的小彩灯由 20 个串联后接入家庭电路，每个彩灯两端的电压是 11 V。

三、作图题 (15 (1) 题 3 分, 15 (2) 题 3 分, 15 (3) 题 2 分, 共 8 分)

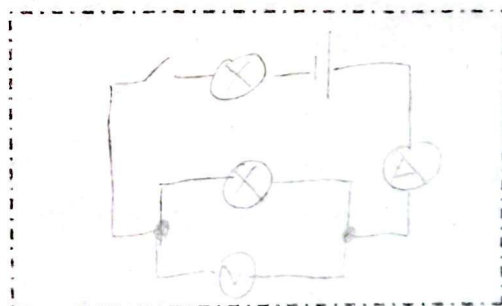
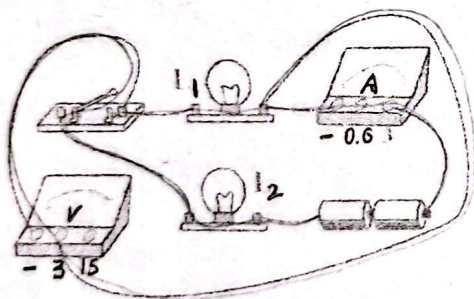
15. (1) 根据题图甲所示的电路图, 将题图乙所示的实物元件连接起来.



(2) 请在图中的圆圈中填入适当的电表符号, 使两灯能以正确的方式连入电路.



(3) 如图所示的实物电路图, 请按电路的连接情况在方框内画出对应的电路图.



四、实验题 (16 题 4 分, 17 题 4 分, 18 题 6 分, 19 题 7 分, 共 21 分)

16. (1) 小明家 3 月末和 4 月末电能表表盘示数如图所示, 若以当地电价 0.6 元/度计算, 小明家 4 月份应缴纳电费 14.4 元. 小明观察家里只开冰箱 10 分钟, 电能表表盘转 300r, 消耗的电能是 3.6×10^5 J, 电功率是 600 W.

(2) 如图所示的电阻箱的示数为 2011 Ω .

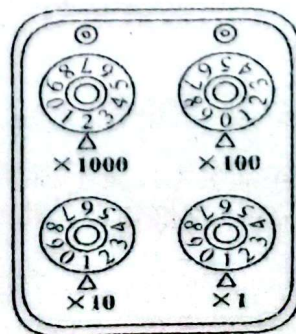


3月本

240



4月本



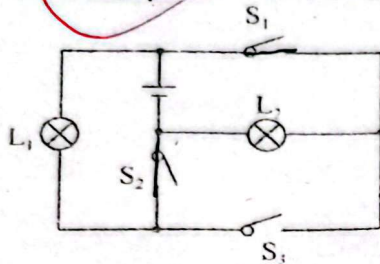
$$R = \frac{U^2}{P} = \frac{36}{3} = 12 \Omega$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{6}{12} = 0.5 A$$

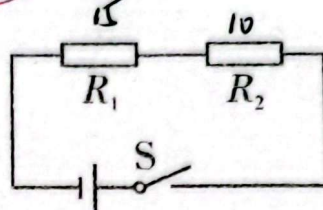
9. 一只标有“6 V 3 W”字样的小灯泡，它正常工作时，通过它的电流是 0.5 A，电阻为 12 Ω ；当小灯泡两端的电压为 3 V 时，灯泡实际功率 0.75 W。（假设灯丝电阻不变） $\frac{U^2}{R}$

10. 如图所示，当只闭合开关 S_1 、 S_2 时，电路中灯泡 L_1 、 L_2 发光；要使灯 L_1 、 L_2 组成串联电路，则需闭合开关 S_2 ；当开关 S_1 、 S_2 、 S_3 闭合时，出现 短路 现象。

11. 如图所示，定值电阻 $R_1 = 15 \Omega$ ， $R_2 = 10 \Omega$ ，开关 S 闭合时， R_1 与 R_2 电压之比为 3:2， R_1 与 R_2 电流之比为 1:1，电功率之比为 3:2。

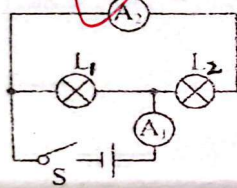


第 10 题

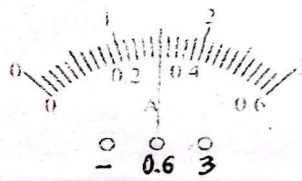


第 11 题

12. 如图甲电路，闭合开关 S 后，两个灯泡都能发光，电流表 A_1 和 A_2 的指针均在图乙所示的位置，则 A_2 测量的是通过 L_2 （填“ L_1 ”、“ L_2 ”或“干路”）的电流，通过灯泡 L_1 的电流是 1.2 A，通过灯泡 L_2 的电流是 0.3 A。

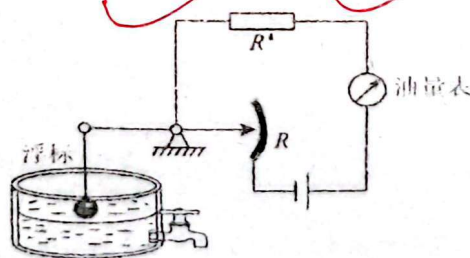


甲

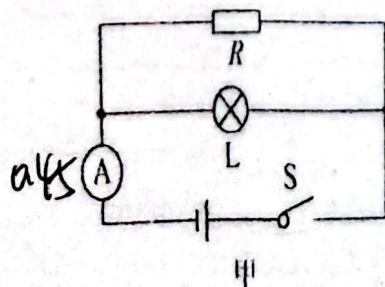


乙

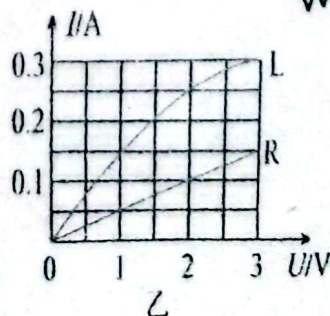
13. 如图所示是一种自动测量油箱内油面高度的装置。 R' 是一个定值电阻，油量表实质上由一只 电流 表（填“电压”或“电流”）改装的。当油箱内油面下降时，浮标向下移动，引起滑片向上移动，连入电路中的电阻变 大，电流变 小，显示油量变少。



14. 如图甲所示，闭合开关 S，电流表示数为 0.45 A。图乙是定值电阻 R 和小灯泡 L 的 $I-U$ 图像，则此时小灯泡两端电压为 3 V，小灯泡 1 min 消耗的电能是 54 J。图乙可知，定值电阻 $R =$ 20 Ω 。



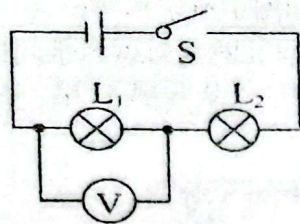
甲



乙

$$W = UIt = 3 \times 0.3 \times 60$$

17. 如图所示, 小珠和小海在研究串联电路的电压规律时, 用三节干电池串联做电源。



(1) 闭合开关前, 发现电压表的指针指在了“0”刻度的左侧, 原因是 没有调零。
电压表测 L₁ 两端的电压;

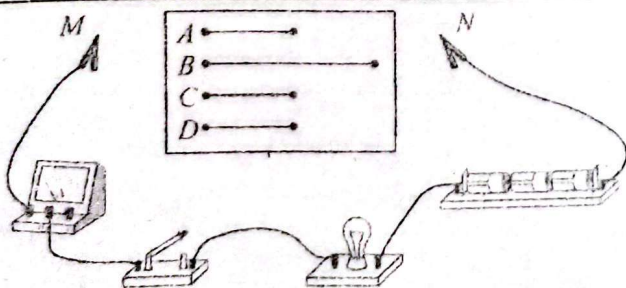
(2) 他们排除故障后继续实验, 得出了下表所示的一组数据, 小珠同学依据本次实验数据得出了实验结论, 这样得出的规律是 可行 (选填“可行”或“不可行”) 的。

L ₁ 两端的电压 U ₁ /V	L ₂ 两端的电压 U ₂ /V	串联总电压 U/V
1.4	3.1	4.5

多次实验后, 得出串联电路的电压规律: $U = U_1 + U_2$ 。

18. 如图所示是探究影响导体电阻大小因素的实验电路, 下表给出了可供选择的几种导体, 分别用 A、B、C、D 四个字母代表。问:

序号	长度/m	横截面积/mm ²	材料
A	0.6	0.4	镍铬合金
B	1.0	0.4	镍铬合金
C	0.6	0.6	镍铬合金
D	0.6	0.6	锰铜



(1) 实验中, 通过观察 电流表示数 可以判断导体的电阻大小。

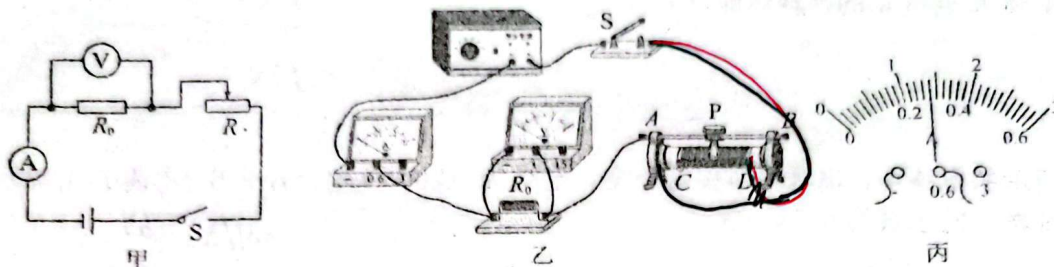
(2) 为探究电阻的大小与长度的关系, 可选择序号为 A、B 的两种导体进行实验。

(3) 分别将 A 和 C 两导体接入电路进行实验, 发现接入 C 导体时, 电流表的示数比接入 A 导体时更大, 说明导体的电阻与导体的 横截面积 有关。

(4) 若把 A、B 两导体首尾相连后再接入电路 M、N 两端，会发现电流表示数将 变小，说明两导体串联后的电阻将 变大（都选填“变大”“变小”或“不变”）。

(5) 电阻是导体本身的一种性质，其大小由导体自身的因素决定，与导体两端的电压和通过导体的电流 无关（选填“有关”或“无关”）。

19. (7 分) 欢欢同学在“探究电流与电压、电阻的关系”实验中，她选择的实验器材有：学生电源（电压可调）、电压表、电流表、定值电阻 R_0 （5 Ω 、10 Ω 、20 Ω 、25 Ω ）、滑动变阻器 R （40 Ω ，1A）、开关及若干导线。



(1) 在“探究电流与电压的关系”实验时，选择了某一定值电阻 R_0 ；

①请根据图甲的电路图，用笔画线代替导线将图乙中的实物电路连接完整；（要求：向左移动滑动变阻器滑片时，电路中的电流变小）；

②将学生电源调至 6V，多次改变滑片位置，记录实验数据如下表，第 5 次实验中的电流如图丙所示，为 0.24 A；分析表格中数据，得出结论：电阻一定时，电流与电压成正比。由表中的数据可知，电路中接入的定值电阻 R_0 的阻值为 10 Ω ；

实验次序	1	2	3	4	5
电压/V	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8
电流/A	0.12	0.16	0.20	0.24	(图丙中读数)

(2) “探究电流与电阻关系”实验：

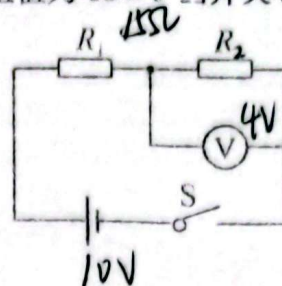
①在上述实验过程中，保持电源电压为 6V，当欢欢移动滑动变阻器的滑片 P，使电压表示数为 2V 后，断开开关，仅将定值电阻 R_0 更换成 20 Ω ，再闭合开关时，电压表的示数会 大于（选填“大于”“小于”或“等于”）2V，她应将滑动变阻器的滑片 P 向 A（选填“A”或“B”）端移动，才能使电压表示数保持 2V 不变；

②当欢欢将定值电阻 R_0 更换成 25 Ω 进行实验时，发现无论怎样移动滑动变阻器的滑片都无法使电压表的示数 2V。通过思考，她想到可以 增大电路中的电流，便可继续完成实验探究。

五、计算题 (19 题 6 分, 20 题 7 分, 共 13 分)

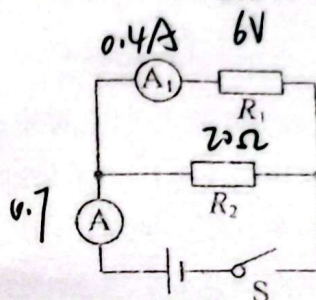
20. 如图所示, 电源两端电压为 10V 并保持不变, 电阻 R_1 的阻值为 15Ω 。当开关 S 闭合时, 电压表示数为 4V 。求:

- (1) R_1 两端的电压: 6
- (2) 通过 R_1 的电流: 0.4
- (3) 通电 1min 电阻 R_2 的消耗电能是多少: 60



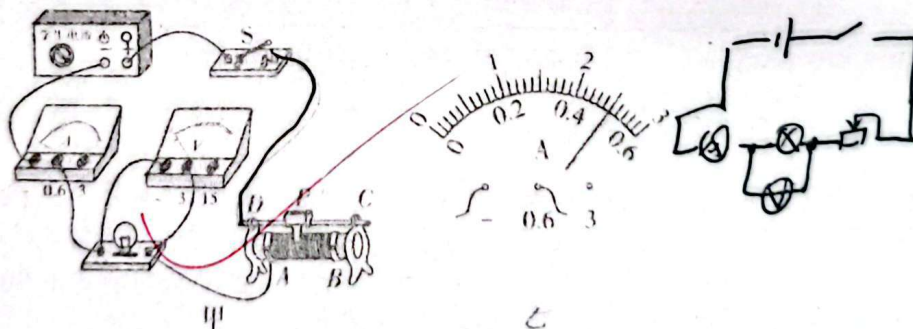
21. 如图所示的电路中, 电源电压保持不变, 电阻 $R_2 = 20\Omega$ 。闭合开关 S , 电流表 A_1 的示数为 0.4A , 电流表 A 的示数为 0.7A 。求:

- (1) 通过电阻 R_2 的电流: 0.3
- (2) 电源电压 U : 6V
- (3) 电阻 R_1 的电功率: 1.5



六、综合能力题 (22 题 7 分, 23 题 3 分, 24 题 6 分, 共 16 分)

22. 小周利用如图甲所示电路, 测量标有“ 2.5V ”字样的灯泡 L 正常发光时的电阻和电功率。

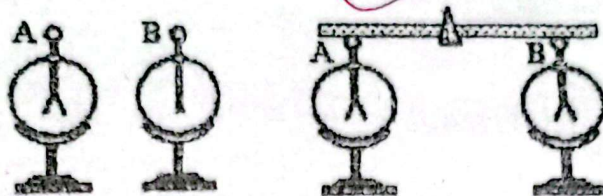


(1) 连接电路时, 开关要 断, 闭合开关前滑动变阻器要调至 最大值。

(2) 连接电路后, 闭合开关 S , 发现灯泡不亮, 电压表有示数且接近电源电压, 电流表示数为零, 产生这种现象的原因可能是 灯丝断了。

(3) 排除故障后继续进行实验, 闭合开关 S , 发现电压表的示数为 0.5V , 为使灯泡 L 两端电压达到额定电压, 应向 A (选填“ A ”或“ B ”)端移动滑动变阻器的滑片 P , 直到观察到电压表示数为 2.5V 。此时, 电流表示数如图乙所示, 电流表示数为 0.5 A , 则灯泡 L 正常发光时的电阻为 5 Ω , 电功率为 1.25 W 。

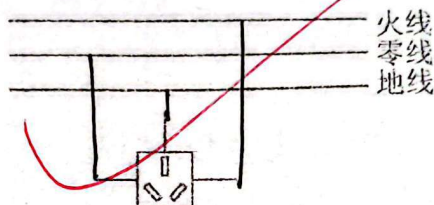
23. 通过学习电学的知识, 小橙同学取两个相同的验电器 A 和 B, 用与丝绸摩擦过的玻璃棒接触验电器 A 的金属球, 则 A 带 正 电。若验电器 B 不带电 (如图甲所示), 用手拿 金属棒 (“金属棒” “橡胶棒” 或 “带绝缘柄的铜棒”) 把验电器 A 和 B 的金属球连接起来, 金属棒中的瞬间电流方向是 从 A 到 B。(选填 “从 A 到 B”、“从 B 到 A”)。



24. 随着人民生活水平的提高, 家庭中各种家用电器变得琳琅满目, 生活中经常需要多个家用电器同时工作。



甲



乙

(1) 家中各用电器之间都是 并 联, 同时工作的用电器越多, 家里的总电阻就越 小;

(2) 如图甲家中电饭锅采用的是三脚插头, 脚①与电饭煲的 金属外壳 (“金属外壳” “加热盘”) 相连, 防止触电;

(3) 利用三孔插座可将将电饭煲接入家庭电路, 请你将图乙中三孔插座连入家庭电路中。

学校 中山中学 班级 9 10 考场号 4号
姓名 潘子轩 考号 20231024 座位号 40号

1. 答题前，考生务必先认真核对准考证上的姓名、考号，然后使用0.5毫米黑色签字笔将考生学校、班级、姓名、考号填写在相应位置。
2. 答题卡1卷时，必须使用2B铅笔填涂，修改时，必须用橡皮擦干净，正确填涂样例：
3. 答题卡2卷时，必须使用0.5毫米黑色签字笔书写清楚，要求字体工整，字迹清晰，严格将题号所指的答题区域作答，超出答题区域书写的答案无效，在试卷、草稿纸上作答无效。
4. 保持答题卡清洁、完整，严禁在答题卡上作任何标记，严禁使用涂改液、胶带和修正液。
5. 未按上述要求填写、答题，影响评分质量，后果自负。

一、选择题（每题3分，共21分）

1	[A]	[B]	[C]	☒	6	[A]	☒	[C]	[D]
2	[A]	[B]	☒	[D]	7	[A]	[B]	[C]	☒
3	[A]	[B]	☒	[D]					
4	☒	[B]	[C]	[D]					
5	[A]	[B]	[C]	☒					

请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

二、填空题（每空1分，共21分）

8. 36，220，11。
9. 0.5，12，0.75。
10. L₁L₂，S₃，L₂短路。
11. 3:2，1:1，3:2。
12. L₂，1.2，0.3。
13. 电流，大，小。
14. 3，54，20。

请在各题目的答题区域内作答，超出黑色矩形边框限定区域的答案无效！

三、作图题（15（1）题3分，15（2）题3分，15（3）题2分，共8分）

15.（1）根据题图甲所示的电路图，将题图乙所示的实物元件连接起来。 **3分**

（2）请在图中的圆圈中填入适当的电表符号，使两灯能以正确的方式连入电路。 **3分**

（3）如图所示的实物电路图，请按电路的连接情况在方框内画出对应的电路图。 **2分**

四、实验题（16题4分，17题4分，18题6分，19题7分，共21分） **4分**

16.（1）144， 3.6×10^5 ，600。（2）20H。 **4分**

17.（1）没有调零，L₁。
（2）不可行， $U = U_1 + U_2$ 。 **6分**

18.（1）电流表示数。（2）AB。（3）横截面积。
（4）变小，变大。（5）无关。 **5分**

19.（1）① 0.28，电流与电压成正比，10。
② 小于，A，② 改变电路中的电流。 **6分**

五、计算题（20题6分，21题7分，共13分） **6分**

20. 解：（1）∵ R₁、R₂串联
∴ U₁ = U - U₂ = 10V - 4V = 6V
答：R₁两端电压为6V。
（2）∵ I₁ = $\frac{U_1}{R_1} = \frac{6V}{15\Omega} = 0.4A$
答：通过R₁的电流为0.4A。
（3）∵ R₁、R₂串联
∴ I₂ = I₁ = I₂ = 0.4A
W = U₂I₂t = 4V × 0.4A × 1 × 60s = 96J
答：通电1min电阻R₂消耗电能96J。

21. 解：（1）∵ R₁、R₂并联
∴ I₂ = I - I₁ = 0.7A - 0.4A = 0.3A
答：通过R₂的电流为0.3A。
（2）∵ R₁、R₂并联
∴ U = U₂ = I₂R₂ = 0.3A × 20Ω = 6V
答：电源电压为6V。
（3）并，∵ R₁、R₂并联
∴ U = U₁ = U₂ = 6V
P₁ = U₁I₁ = 6V × 0.4A = 2.4W
答：R₁的电功率为2.4W。

六、综合能力题（22题7分，23题3分，24题6分，共16分） **6分**

22.（1）断开，最大值。（2）灯泡被短路。
（3）A，0.5，5，1.25。 **9分**

23. 正，带绝缘柄的铜棒，从A到B。

24.（1）并，小。（2）金属外壳。

（3） 甲 乙